

Musterlösung

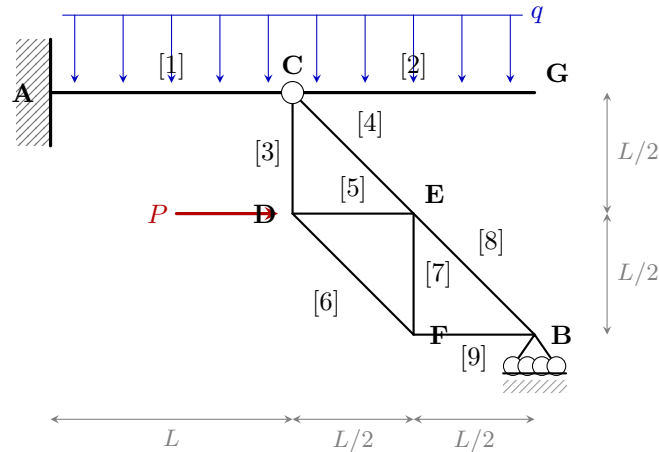
VU Mechanik – LAWI 100515 (PI) SS 2026

2. Übungsklausur (26.06.2026) – Gruppe A

Systemwerte: $L = 1.5 \text{ m}$, $q = 3 \text{ kN/m}$, $P = 15 \text{ kN}$

1. Beispiel

(70 %)



1.1 Statische Bestimmtheit

Das Tragwerk besteht aus **zwei starren Scheiben**: dem Biegeträger A–C–G (Stäbe [1], [2]) und dem Fachwerk (Knoten C,D,E,F,B; Stäbe [3]–[9]).

Gesamtsystem: 2 Scheiben $\Rightarrow 2 \times 3 = 6$ Gleichgewichtsbedingungen. Unbekannte: Auflager A (Einspannung) = 3, Auflager B (verschiebliches Lager) = 1, Gelenkverbindung C zwischen Träger und Fachwerk = 2. Summe = 6.

$$n = \underbrace{3}_A + \underbrace{1}_B + \underbrace{2}_C - 2 \cdot 3 = 6 - 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{n = 0 : \text{statisch bestimmt}}$$

1.2 Auflagerreaktionen (allgemein als Funktion von q , P , L)

Fachwerk als Teilsystem (Gelenkskräfte C_x , C_y vom Träger auf das Fachwerk; B_V in B; P in D):

$$\begin{aligned} \sum M_C = 0 : \quad P \cdot \frac{L}{2} + B_V \cdot L &= 0 & \Rightarrow \quad \boxed{B_V = -\frac{P}{2}} \\ \sum F_x = 0 : \quad C_x + P &= 0 & \Rightarrow \quad \boxed{C_x = -P} \\ \sum F_y = 0 : \quad C_y + B_V &= 0 & \Rightarrow \quad \boxed{C_y = +\frac{P}{2}} \end{aligned}$$

Gesamtsystem (Gleichlast $Q = q \cdot 2L$ mit Angriffspunkt $x = L$):

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 : \quad A_H + P &= 0 & \Rightarrow \quad \boxed{A_H = -P} \\ \sum F_y = 0 : \quad A_V + B_V - 2qL &= 0 & \Rightarrow \quad \boxed{A_V = 2qL + \frac{P}{2}} \\ \sum M_A = 0 : \quad M_A - 2qL \cdot L + P \cdot \frac{L}{2} + B_V \cdot 2L &= 0 & \Rightarrow \quad \boxed{M_A = 2qL^2 + \frac{PL}{2}} \end{aligned}$$

1.3 Zahlenwerte

A_V	A_H	M_A	B_V
$2qL + \frac{P}{2} = \mathbf{16.50 \text{ kN}}$	$-P = \mathbf{-15.00 \text{ kN}}$	$2qL^2 + \frac{PL}{2} = \mathbf{24.75 \text{ kNm}}$	$-\frac{P}{2} = \mathbf{-7.50 \text{ kN}}$

Vorzeichen: positiv $\uparrow$ für A_V , B_V ; positiv $\rightarrow$ für A_H ; CCW für M_A . Negativ $\Rightarrow$ tatsächliche Richtung entgegengesetzt.

Kontrolle $\sum M_B = 0$: $M_A - A_H \cdot L - 2A_V \cdot L + 2qL^2 - \frac{PL}{2} = 0 \quad \checkmark$

1.4 Schnittgrößen in den Stäben [1] und [2]

Am Knoten C wirkt auf den Träger die Fachwerkkraft $(-C_x, -C_y) = (+P, -\frac{P}{2})$: P nach rechts und $\frac{P}{2}$ nach unten. Laufvariable x jeweils ab Stabanfang.

Stab [1] (A $\rightarrow$ C), $0 \leq x \leq L$:

$$N_1(x) = P = \text{const}$$

$$V_1(x) = \left(2qL + \frac{P}{2}\right) - qx$$

$$M_1(x) = \left(2qL + \frac{P}{2}\right)x - \frac{q}{2}x^2 - \left(2qL^2 + \frac{PL}{2}\right)$$

Stab [2] (C $\rightarrow$ G), $0 \leq x \leq L$:

$$N_2(x) = 0$$

$$V_2(x) = q(L - x)$$

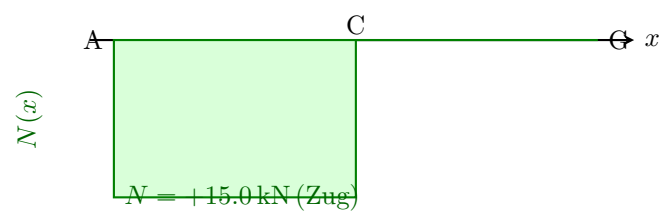
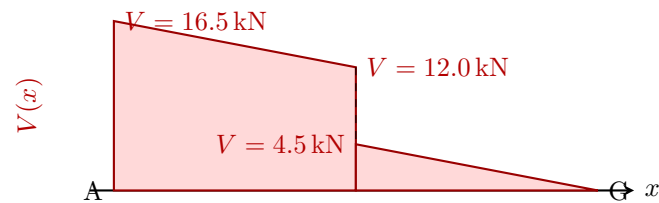
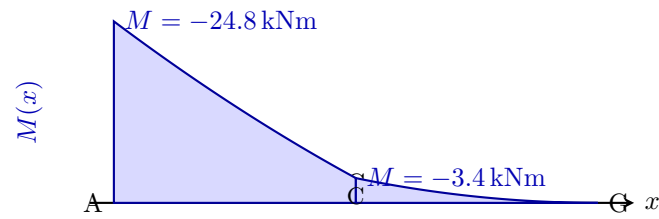
$$M_2(x) = -\frac{q}{2}(L - x)^2$$

Am Übergang C: Querkraftsprung $-\frac{P}{2}$ (vertikale Fachwerkkraft); Normalkraftsprung $-P$ (horizontale Fachwerkkraft); Moment stetig, jedoch mit Knick.

	Stabanfang			Stabende		
	$M \text{ [kNm]}$	$V \text{ [kN]}$	$N \text{ [kN]}$	$M \text{ [kNm]}$	$V \text{ [kN]}$	$N \text{ [kN]}$
Stab [1] (A $\rightarrow$ C)	-24.75	16.50	15.00	-3.38	12.00	15.00
Stab [2] (C $\rightarrow$ G)	-3.38	4.50	0.00	-0.00	0.00	0.00

1.5 Schnittgrößenverläufe

Schnittgrößenverläufe (auf der Zugseite; neg. M nach oben)



1.6 Stabkräfte S_8 und S_9 – Rundschnitt am Knoten B

Knoten B: Stab [8] (B→E, Richtung $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1, +1)$), Stab [9] (B→F, Richtung $(-1, 0)$), Auflager $B_V = -\frac{P}{2}$.

$$\sum F_y = 0 : \quad \frac{S_8}{\sqrt{2}} + B_V = 0 \quad \Rightarrow \quad S_8 = -\sqrt{2} B_V = \frac{P}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{S_8 = \frac{P}{\sqrt{2}} \approx 10.61 \text{ kN (Zug)}}$$

$$\sum F_x = 0 : \quad -\frac{S_8}{\sqrt{2}} - S_9 = 0 \quad \Rightarrow \quad S_9 = -\frac{S_8}{\sqrt{2}} = -\frac{P}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{S_9 = -\frac{P}{2} = -7.50 \text{ kN (Druck)}}$$

1.7 Stabkräfte S_4 , S_5 , S_6 – Ritterschnitt

Schnitt durch [4],[5],[6]; rechter Teil {E,F,B} ($B_V = -\frac{P}{2}$ äußerlich; P liegt im linken Teil). Stäbe [4] (C–E) und [6] (D–F): je Neigung -45° ; Stab [5] (D–E): horizontal.

S_5 – Projektion aller Kräfte des rechten Teils auf $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ (senkrecht zu [4] und [6], eliminiert S_4 und S_6):

$$-\frac{S_5}{\sqrt{2}} - \frac{P}{2\sqrt{2}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{S_5 = -\frac{P}{2} = -7.50 \text{ kN (Druck)}}$$

S_4 – Momentensumme um D ([5] und [6] laufen durch D; nur S_4 und B_V liefern Beiträge):

$$\sum M_D = 0 : \quad \frac{S_4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{L}{2} - \frac{P}{2} \cdot L = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{S_4 = \sqrt{2} P = 21.21 \text{ kN (Zug)}}$$

S_6 – Momentensumme um E ([4] und [5] laufen durch E; nur S_6 und B_V liefern Beiträge):

$$\sum M_E = 0 : \quad -\frac{L}{2} \cdot \frac{S_6}{\sqrt{2}} - \frac{P}{2} \cdot \frac{L}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{S_6 = -\frac{P}{\sqrt{2}} = -10.61 \text{ kN (Druck)}}$$

S_8	S_9	S_4	S_5	S_6
$\frac{P}{\sqrt{2}} = 10.61$	$-\frac{P}{2} = -7.50$	$\sqrt{2} P = 21.21$	$-\frac{P}{2} = -7.50$	$-\frac{P}{\sqrt{2}} = -10.61$
[kN]; + = Zug, - = Druck				

2. Beispiel

(30 %)

Gegeben: Einfeldträger (Spannweite L) mit Dreieckslast (0 bei A bis q_0 bei B), $A_V = \frac{1}{6}q_0L = 2.00 \text{ kN}$, $B_V = \frac{1}{3}q_0L = 4.00 \text{ kN}$, und

$$M(x) = -\frac{q_0}{6L}x^3 + \frac{q_0L}{6}x.$$

Systemwerte: $L = 1.5 \text{ m}$, $q_0 = 8 \text{ kN/m}$.

2.1 Querkraft $V(x)$

Durch Ableitung des Momentenverlaufs:

$$V(x) = \frac{dM}{dx} = -\frac{q_0}{2L}x^2 + \frac{q_0L}{6} \Rightarrow \boxed{V(x) = \frac{q_0L}{6} - \frac{q_0}{2L}x^2}$$

Kontrolle: $V(0) = \frac{1}{6}q_0L = A_V \checkmark$; $V(L) = \frac{1}{6}q_0L - \frac{1}{2}q_0L = -\frac{1}{3}q_0L = -B_V \checkmark$.

2.2 Ort des maximalen Moments ($V = 0$)

$$\frac{q_0L}{6} = \frac{q_0}{2L}x^2 \Rightarrow x^2 = \frac{L^2}{3} \Rightarrow \boxed{x_{\max} = \frac{L}{\sqrt{3}} \approx 0.8660 \text{ m}}$$

2.3 Maximales Moment

$$M_{\max} = M\left(\frac{L}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{q_0}{6L} \cdot \frac{L^3}{3\sqrt{3}} + \frac{q_0L}{6} \cdot \frac{L}{\sqrt{3}} = \frac{q_0L^2}{6} \cdot \frac{2}{3\sqrt{3}} \Rightarrow \boxed{M_{\max} = \frac{q_0L^2}{9\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{27}q_0L^2 \approx 1.1547 \text{ kNm}}$$

2.4 Verläufe

